Ecuaciones auxiliares durante la evolución

Candidato 1.1.1. Funcionales, calor reversible, eventos, potencial, circuito e integrador.

Energía libre de gradiente y fuerza

$$U_{\mathrm{BCS}} = \sum_i u_i^* \left[\frac{\rho_i}{g} - 2\sum_k w_k (e_{ik} - \bar{\xi}_k) + 4\sum_k w_k e_{ik} p_{ik} \right], \tag{2.1}$$

$$b_{ij} = d_i - e^{-i\alpha_{ij}} d_j, \quad C_{ij} = N_0 E_u^2 d_f \ell_0^2 c_{ij}, \quad L_i = \tfrac{1}{2} \sum_{j\sim i} C_{ij} |b_{ij}|^2, \tag{2.2}$$

$$\kappa(\rho, T) = \frac{\pi}{2\sqrt{\rho}} \tanh \frac{\sqrt{\rho}}{2T/T_c}, \quad K(|\Delta|, T) = N_0 \ell_0^2 \kappa = \frac{\pi N_0 \hbar D}{4|\Delta|} \tanh \frac{|\Delta|}{2k_B T}, \tag{2.3}$$

$$\kappa_{ij} = \tfrac{1}{2}(\kappa_i + \kappa_j), \quad G = \sum_i L_i \kappa_i = \sum_{\langle ij \rangle} C_{ij} \kappa_{ij} |b_{ij}|^2, \tag{2.4}$$

$$\boxed{U = U_{\mathrm{BCS}} + G - \sum_i T_{E,i} G_{T_i}}, \qquad \boxed{S = \sum_i S_{qp,i} - \sum_i G_{T_i}}, \tag{2.5}$$

$$S_{qp,i} = -4 N_0 E_u V_i k_B \sum_k w_k [p_{ik} \log p_{ik} + (1 - p_{ik}) \log(1 - p_{ik})], \tag{2.6}$$

$$\mathcal{F}_i = u_i^* \left[\frac{1}{g} - \sum_k \frac{w_k (1 - 2p_{ik})}{e_{ik}} \right] d_i + \sum_{j\sim i} C_{ij} \kappa_{ij} b_{ij} + L_i \kappa_{\rho_i} d_i, \tag{2.7}$$

$$I_{ij}^s = -\frac{2e}{\hbar} \partial_{\alpha_{ij}} G = \frac{4e}{\hbar} C_{ij} \kappa_{ij} \operatorname{Im}(d_i^* e^{-i\alpha_{ij}} d_j), \tag{2.8}$$

$$\mathrm{d}U = 2 \operatorname{Re} \sum_i \mathcal{F}_i^* \, \mathrm{d}d_i + \sum_{ik} \epsilon_{ik} \, \mathrm{d}p_{ik} - \sum_i T_{E,i} \, \mathrm{d}G_{T_i} + \sum_{\langle ij \rangle} G_{\alpha_{ij}} \, \mathrm{d}\alpha_{ij}. \tag{2.9}$$

g, ρ_i, κ_ρ	emparejamiento; $\lvert d_i \rvert^2$; derivada respecto a ρ
C_{ij}, c_{ij}, L_i	coeficiente [J], conductancia geométrica, peso nodal [J]
α_{ij}	$(2e/\hbar) \int_i^j \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$; cero en los casos actuales
K, G, U, S	rigidez [$\mathrm{J}^{-1}\mathrm{m}^{-1}$], energía libre y energía [J], entropía [J/K]

Campo / procedencia: BCS, corriente dirty de equilibrio y termodinámica de una energía libre dependiente de T. G fuera de equilibrio es una hipótesis propia; no es el funcional exacto Usadel.

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Derivadas térmicas y cierre algebraico

$$a=\sqrt{\rho},\quad \theta=T/T_c,\quad z=a/(2\theta),\quad t=\tanh z,\ s=\operatorname{sech}^2 z,\ c=\pi/2, \tag{2.10}$$

$$\kappa_\rho = c(zs-t)/(2a^3),\quad \kappa_T=-cs/(2T_c\theta^2), \tag{2.11}$$

$$\kappa_{TT}=\frac{cs(1-zt)}{T_c^2\theta^3},\qquad \kappa_{\rho T}=\frac{cst}{4T_c\theta^3 a}, \tag{2.12}$$

$$\kappa(0,T)=c/(2\theta),\quad \kappa_\rho(0,T)=-c/(24\theta^3), \tag{2.13}$$

$$\kappa_T(0,T)=-c/(2T_c\theta^2),\quad \kappa_{TT}(0,T)=c/(T_c^2\theta^3),\quad \kappa_{\rho T}(0,T)=c/(8T_c\theta^4), \tag{2.14}$$

$$f_{ik}=f_{\mathrm{FD}}(E_{ik},T_i),\quad f_{e,ik}=-\frac{E_u}{k_BT_i}f_{ik}(1-f_{ik}), \tag{2.15}$$

$$C_{\mathrm{FD},i}=\sum_k \epsilon_{ik}\frac{E_{ik}}{k_BT_i^2}f_{ik}(1-f_{ik}), \tag{2.16}$$

$$B_i=4u_i^*\sum_k\frac{w_k}{2e_{ik}}[p_{ik}-f_{ik}-e_{ik}f_{e,ik}], \tag{2.17}$$

$$C_{\mathrm{FD},i}\dot T_i=\sum_k\epsilon_{ik}\dot p_{ik}+B_i\dot\rho_i,\quad \dot\rho_i=2\,\mathrm{Re}(d_i^*\dot d_i), \tag{2.18}$$

$$\dot L_i=\sum_{j\sim i}C_{ij}\,\mathrm{Re}[b_{ij}^*(\dot d_i-e^{-i\alpha_{ij}}\dot d_j)]\quad(\dot\alpha=0), \tag{2.19}$$

$$A_i^G=\kappa_{T_i}\dot L_i+L_i\kappa_{\rho_iT_i}\dot\rho_i,\quad \dot G_{T_i}=A_i^G+L_i\kappa_{T_iT_i}\dot T_i, \tag{2.20}$$

$$P_i^{bare}=\sum_k\epsilon_{ik}(C_{ik}^{ep}+C_{ik}^{tr}+C_{ik}^{BGK}), \tag{2.21}$$

$$\boxed{(C_{\mathrm{FD},i}-T_iL_i\kappa_{T_iT_i})\dot T_i=P_i^{bare}+Q_{\Delta,i}+P_{J,i}+B_i\dot\rho_i+T_iA_i^G}, \tag{2.22}$$

$$\boxed{C_{\mathrm{eff},i}=C_{\mathrm{FD},i}-T_iL_i\kappa_{T_iT_i}>0}. \tag{2.23}$$

$T_i=T_{E,i}$. $\dot T_E$ se obtiene por regla de la cadena, no se integra como estado independiente. A^G no es el factor de movilidad KWT. Una capacidad no positiva detiene el candidato sin piso, cambio de signo ni ajuste de tolerancia.

$C_{\mathrm{FD},i}, C_{\mathrm{eff},i}$	capacidad del momento FD y capacidad térmica efectiva [J/K]
B_i	coeficiente de cambio de gap en el momento energético [J]
A_i^G	parte de $\dot G_{T_i}$ independiente de $\dot T_i$ [J/(K s)]
$\dot L_i$	tasa del peso geométrico/de amplitud del gradiente [J/s]

Campo / procedencia: Termodinámica y diferenciación implícita del momento energético. La sustitución directa $T_b\to T_E$ sin $-TG_T$ y $T\dot G_T$ no satisface este balance.

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Portador de calor con actividades de Pauli

Nodo fijo; $T = T_E$, $f_k = f_{\mathrm{FD}}(E_k, T)$. $P = Q_\Delta + P_J + T\dot{G}_T$ [W]. El signo selecciona una actividad de nacimiento o de muerte.

$$a_k = f_k(1 - p_k), \qquad b_k = p_k(1 - f_k), \tag{2.24}$$

$$\boxed{h_k^+ = \frac{E_k a_k}{\sum_l \epsilon_l E_l a_l}}, \qquad \boxed{h_k^- = \frac{E_k b_k}{\sum_l \epsilon_l E_l b_l}}, \tag{2.25}$$

$$\boxed{H_k = P h_k^{\operatorname{sgn} P}}, \qquad \sum_k \epsilon_k h_k^\pm = 1, \qquad h_k^+\big|_{p_k=1} = h_k^-\big|_{p_k=0} = 0, \tag{2.26}$$

$$p_k = f_k \implies h_k^\pm = \frac{\partial_T f_k}{C_{\mathrm{FD}}}, \quad \partial_T f_k = \frac{E_k}{k_B T^2} f_k(1 - f_k), \quad C_{\mathrm{FD}} = \sum_k \epsilon_k \partial_T f_k. \tag{2.27}$$

Se exige $T > 0$, $0 \le p \le 1$ y normalizador finito positivo. No se evalúan logaritmos para construir H; no hay clipping ni piso de ocupación. $P = 0$ da $H = 0$ y usa la rama $+$.

Desigualdad entrópica y energía

$$\sigma_k = \frac{\epsilon_k k_B}{E_k} \log \frac{1 - p_k}{p_k}, \quad \log(a_k/b_k) = \log \frac{1 - p_k}{p_k} - \frac{E_k}{k_B T}, \tag{2.28}$$

$$\sum_k \epsilon_k (a_k - b_k) = \sum_k \epsilon_k (f_k - p_k) = 0, \tag{2.29}$$

$$a_k \log(a_k/b_k) \ge a_k - b_k, \qquad b_k \log(a_k/b_k) \le a_k - b_k, \tag{2.30}$$

$$\boxed{\dot{S}_{\mathrm{exc}} = P\left(\sum_k \sigma_k h_k^{\operatorname{sgn} P} - T^{-1}\right) \ge 0}, \tag{2.31}$$

$$\dot{S}_{\mathrm{source}} - \dot{G}_T = \frac{Q_\Delta + P_J}{T} + \dot{S}_{\mathrm{exc}} \ge 0, \tag{2.32}$$

$$\sum_k \epsilon_{ik} C_{ik}^{BGK} = 0, \qquad \sum_{ik} \epsilon_{ik} C_{ik}^{tr} = 0, \tag{2.33}$$

$$\sum_k \epsilon_{ik} C_{ik}^{ep} + u_i^* \sum_q c_q \omega_q C_{iq}^{ph,ep} = 0, \tag{2.34}$$

$$2\,\mathrm{Re} \sum_i \mathcal{F}_i^* (D_t d_i) = -\sum_i Q_{\Delta,i}, \quad \dot{U} + \dot{U}_{ph} = I_s V_{\mathrm{dev}} - P_{\mathrm{esc}} - P_{\mathrm{cuts}}. \tag{2.35}$$

La prueba entrópica se formula en el interior; en los extremos se toma el límite unilateral. El RHS sí se evalúa en los extremos. La igualdad entrópica se recupera en FD, no se impone fuera de equilibrio.

a_k, b_k	actividades de aporte y retiro, adimensionales
$h_k^\pm, H_k$	portador [J^{-1}], fuente de ocupación [s^{-1}]
$\epsilon_k, \sigma_k, \dot{S}_{\mathrm{exc}}$	energía [J], momento entrópico [J/K], producción [W/K]

Campo / procedencia: Exclusión de Pauli, momento energético FD y desigualdad de Gibbs. Reparto espectral constitutivo propio; no es una colisión microscópica derivada. Sustituye el portador 1.1.0, que no preservaba soporte al enfriar.

Código: `thermal_stiffness.py: entropy_compatible_carrier`

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Eventos electrón–fonón compartidos

$$a = S : (k,l),\ k < l; \quad a = R : (k,l),\ k \le l, \tag{2.36}$$

$$\omega^S = e_{il} - e_{ik}, \quad \omega^R = e_{il} + e_{ik}, \quad M^{S/R} = 1 \mp \rho_i/(e_{ik}e_{il}), \tag{2.37}$$

$$\widetilde{w}^S = w_k w_l, \quad \widetilde{w}^R = w_k w_l/(1+\delta_{kl}), \tag{2.38}$$

$$\mathcal{A}^+ = \prod_q (1+n_{iq})^{\nu^{ph}_{qa}}, \quad \mathcal{A}^- = \prod_q n_{iq}^{\nu^{ph}_{qa}}, \tag{2.39}$$

$$b^S = p_{il}(1-p_{ik})\mathcal{A}^+ - p_{ik}(1-p_{il})\mathcal{A}^-, \tag{2.40}$$

$$b^R = p_{ik}p_{il}\mathcal{A}^+ - (1-p_{ik})(1-p_{il})\mathcal{A}^-, \tag{2.41}$$

$$r_{ia}^{S/R} = \frac{8\pi E_u}{\hbar}\widetilde{w}^{S/R}\alpha^2F(E_u\omega^{S/R})M^{S/R}b^{S/R}, \tag{2.42}$$

$$\nu^e_{ka} = +1\ (S,\text{inferior}),\ -1\ (S,\text{superior}),\ -1\ (R,\text{cada participante}), \tag{2.43}$$

$$\nu^e_{ka} = -2 \quad (R, k=l), \quad \beta = \frac{\omega_{ia}-\omega_q}{\omega_{q+1}-\omega_q}, \tag{2.44}$$

$$\nu^{ph}_{qa} = 1-\beta, \quad \nu^{ph}_{q+1,a} = \beta, \quad \sum_q \omega_q \nu^{ph}_{qa} = \omega_{ia}. \tag{2.45}$$

Transporte electrónico a energía común

$$e_{\ell,-} = \max(e_{i0}, e_{j0}), \quad e_{\ell,+} = \min(e_{i,K-1}, e_{j,K-1}), \tag{2.46}$$

$$e_{\ell a} = \tfrac{1}{2}(e_{\ell,-}+e_{\ell,+}) + \tfrac{1}{2}(e_{\ell,+}-e_{\ell,-})x_a, \quad w_{\ell a} = \tfrac{1}{2}(e_{\ell,+}-e_{\ell,-})w_a^{GL}, \tag{2.47}$$

$$e_{\ell a} = \sum_k \beta^{(i)}_{ka} e_{ik} = \sum_k \beta^{(j)}_{ka} e_{jk}, \quad \sum_k \beta^{(i)}_{ka} = 1, \tag{2.48}$$

$$\mathcal{P}_{ia} = \prod_k p_{ik}^{\beta^{(i)}_{ka}}, \ \mathcal{Q}_{ia} = \prod_k (1-p_{ik})^{\beta^{(i)}_{ka}}, \tag{2.49}$$

$$J_{\ell a} = 4D\frac{A_\ell^{face}}{L_\ell} w_{\ell a}(\mathcal{P}_{ia}\mathcal{Q}_{ja} - \mathcal{P}_{ja}\mathcal{Q}_{ia}). \tag{2.50}$$

$S, R, M, \widetilde{w}$	dispersión, recombinación, coherencia BCS, peso de par
α^2F, ω, ν	Eliashberg adimensional, energía/E_u, estequiometría
A_ℓ^{face}, L_ℓ, D	área [m^2], distancia [m], difusión [m^2/s]
x_a, w_a^{GL}, β	cuadratura de referencia e interpolación energética

Campo / procedencia: Vodolazov (2017), cinética BCS, y volúmenes finitos propios. No hay difusión lateral fonónica en este cierre.

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Potencial cuasineutro y cortes superconductores

$$G_\ell^n = c_\ell / R_\square, \quad I_\ell^n = G_\ell^n(\phi_i - \phi_j), \quad I_\ell = I_\ell^s + I_\ell^n, \tag{2.51}$$

$$\phi = P\Phi, \quad B_g = P^\mathsf{T} B, \quad (B_g G^n B_g^\mathsf{T})\Phi = \mathbf{s}_g I_s - B_g I^s, \tag{2.52}$$

$$s_{g,L} = 1, \quad s_{g,R} = -1, \quad s_{g,\mathrm{int}} = 0, \quad \phi_R = 0, \tag{2.53}$$

$$P_{J,\ell} = G_\ell^n(\phi_i - \phi_j)^2, \quad P_{J,i} = \tfrac{1}{2}\sum_{\ell \ni i} P_{J,\ell}, \tag{2.54}$$

$$I_s V_{\mathrm{dev}} = \sum_\ell I_\ell^s(\phi_i - \phi_j) + \sum_\ell P_{J,\ell}, \quad V_{\mathrm{dev}} = \phi_L - \phi_R, \tag{2.55}$$

$$d_i = |d_{\mathrm{DC},i}| e^{i\theta_{L/R}}, \quad \dot\theta_{L/R} = -2e\phi_{L/R}/\hbar, \quad D_t d_i = 0 \quad (i \in L/R), \tag{2.56}$$

$$p_{ik} = f_{\mathrm{FD}}(E_{ik}, T_b), \; n_{iq} = n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T_b), \; \dot p_{ik} = \dot n_{iq} = \dot T_{E,i} = 0 \quad (i \in L/R), \tag{2.57}$$

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{j}_{\mathrm{tot}} = \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{\Phi}_p = 0 \quad \text{(bordes laterales)}, \tag{2.58}$$

$$P_{\mathrm{cuts}} = \sum_{i \in L \cup R} \left[\sum_k \epsilon_{ik} \dot p_{ik}^{raw} + u_i^* \sum_q c_q \omega_q \dot n_{iq}^{raw} \right], \tag{2.59}$$

$$P_{\mathrm{esc}} = \sum_{iq} \frac{u_i^* c_q \omega_q}{\tau_{\mathrm{esc},i}} [n_{iq} - n_{\mathrm{BE}}(\Omega_q, T_b)], \tag{2.60}$$

$$\dot p^{raw} = C^{ep} + C^{tr} + C^{BGK} + h(Q_\Delta + P_J + T_b \dot G_T) \quad \text{(cortes)}. \tag{2.61}$$

$\dot G_T$ puede ser distinto de cero en un corte de temperatura fija: cambia su enlace con el interior. Se incluye en el RHS bruto antes de congelar p, n. No se añade otra vez a P_{cuts}.

B, B_g, P, Φ	incidencias, prolongación equipotencial, potencial reducido [V]
$\mathbf{s}_g, G_\ell^n$	inyección de corriente, conductancia normal fija [S]
$L, R, \theta_{L/R}$	cortes completos, fases Josephson
$\mathbf{\Phi}_p, P_{\mathrm{cuts}}, P_{\mathrm{esc}}$	flujo de población, potencias salientes [W]

Campo / procedencia: Continuidad cuasineutra, red óhmica, identidad gauge de G. Continuación superconductora rígida, no contacto metálico; véase Supuestos.

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Circuito de tres estados y observables

$$I_{\mathrm{RF}} = I_b - I_s, \quad V_{\mathrm{out}} = R_l(I_b - I_s), \tag{2.62}$$

$$L_b \dot{I}_b = V_b - R_b I_b - v_c - R_l(I_b - I_s), \tag{2.63}$$

$$L_{\mathrm{ext}} \dot{I}_s = v_c + R_l(I_b - I_s) - V_{\mathrm{dev}}, \quad C_c \dot{v}_c = I_b - I_s, \tag{2.64}$$

$$U_c = \tfrac{1}{2} L_b I_b^2 + \tfrac{1}{2} L_{\mathrm{ext}} I_s^2 + \tfrac{1}{2} C_c v_c^2, \tag{2.65}$$

$$\dot{U}_c = V_b I_b - R_b I_b^2 - R_l(I_b - I_s)^2 - I_s V_{\mathrm{dev}}, \tag{2.66}$$

$$U_{\mathrm{tot}} = U + U_{ph} + U_c, \quad U_{ph} = \sum_{iq} u_i^* c_q \omega_q n_{iq}, \tag{2.67}$$

$$P_{\mathrm{ext}} = V_b I_b - R_b I_b^2 - R_l(I_b - I_s)^2 - P_{\mathrm{esc}} - P_{\mathrm{cuts}}, \tag{2.68}$$

$$\mathcal{R}_P = \dot{U}_{\mathrm{tot}} - P_{\mathrm{ext}}, \quad \mathcal{R}_U = U_{\mathrm{tot}}(t) - U_{\mathrm{tot}}(0) - \int_0^t P_{\mathrm{ext}}\, \mathrm{d}t. \tag{2.69}$$

Cruce del puerto, confirmación y ventana extra

$$V_{\mathrm{sig}} = V_{\mathrm{out}} - V_{\mathrm{DC}}, \quad V_{\mathrm{th}} = 0.1\,\mathrm{mV}, \tag{2.70}$$

$$V_k < V_{\mathrm{th}} \le V_{k+1}, \quad t_\times = t_k + \frac{V_{\mathrm{th}} - V_k}{V_{k+1} - V_k}(t_{k+1} - t_k), \tag{2.71}$$

$$V_{\mathrm{sig}} \ge 0.95 V_{\mathrm{th}} \quad [t_\times, t_\times + 0.5\,\mathrm{ps}], \quad t_{\mathrm{end}} \ge t_\times + 5\,\mathrm{ps}, \tag{2.72}$$

$$t_0 = 0 \text{ (postcascada)}, \quad \tau_{\mathrm{lat}} = t_\times - t_0, \quad \Delta\tau = \tau_{\mathrm{lat}}(1550) - \tau_{\mathrm{lat}}(775), \tag{2.73}$$

$$I_b > 0,\ I_s > 0, \qquad t_{\mathrm{max}}^{\text{sin cruce}} = 200\,\mathrm{ps}. \tag{2.74}$$

V_{out} no incluye amplificador, filtro ni ruido; no equivale al voltaje de osciloscopio de Korzh. No cruce al techo: censura. Fallo de capacidad/integración: fallo del candidato, no censura física. Sin reset eléctrico completo.

$I_b, I_s, I_{\mathrm{RF}}$	corrientes de bias, detector y lectura [A]
$V_b, v_c, V_{\mathrm{dev}}, V_{\mathrm{out}}$	voltajes de fuente, capacitor, región 2D y carga [V]
$R_b, R_l, L_b, L_{\mathrm{ext}}, C_c$	resistencias [Ω], inductancias [H], capacitor [F]
$\mathcal{R}_P, \mathcal{R}_U, t_\times$	defectos independientes [W], [J], cruce [s]

Campo / procedencia: Kirchhoff y energía electromagnética; circuito de la memoria, parámetros heredados explícitos en Parametros, no setup completo publicado de Korzh.

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.

Integración conjunta y admisión numérica

$$\mathcal{X} = (d, p, n, I_b, I_s, v_c), \quad \delta\mathcal{X} = h\mathcal{F}_h(\mathcal{X}^{mid}), \quad \mathcal{X}^{mid} = \tfrac{1}{2}(\mathcal{X}^{m+1} + \mathcal{X}^m), \tag{2.75}$$

$$d_{L/R}^{m+1} = d_{L/R}^m e^{i\delta\theta}, \quad d_{L/R}^{mid} = d_{L/R}^m e^{i\delta\theta/2}, \tag{2.76}$$

$$\gamma_h(\tau) = \frac{2}{h}\tanh\frac{h}{2\tau}, \quad r_a^h = \lambda_a r_a, \quad J_a^h = \lambda_a^{tr} J_a, \qquad \lambda_a = \min_{\mu\in\mathcal{C}(a)} \min(1, 0.95\, b_\mu / L_\mu), \tag{2.77}$$

$$g_a = h\mathcal{F}_{h,a} - \delta a, \quad \mathcal{E}_p = \sum_{ik} \epsilon_{ik}^{mid} |g_{p,ik}|, \quad \mathcal{E}_{ph} = \sum_{iq} u_i^* c_q \omega_q |g_{n,iq}|, \tag{2.78}$$

$$E_{\text{ref}} = \begin{cases} \eta E_\gamma, & \text{fotón}, \\ \sum_i u_i^*, & \text{DC}, \end{cases} \tag{2.79}$$

$$\max(\|g_d\|_\infty, \|g_c\|_\infty, \mathcal{E}_p/E_{\text{ref}}, \mathcal{E}_{ph}/E_{\text{ref}}, r_{p\to d}^{BCS}) < \epsilon_{\text{NL}}, \tag{2.80}$$

$$\delta W_m = h_m P_{\text{ext}}^{mid}, \quad \varepsilon_{E,m} = U_{\text{tot}}^{m+1} - U_{\text{tot}}^m - \delta W_m, \tag{2.81}$$

$$|\varepsilon_{E,m}| \le \epsilon_{\text{guard}}(E_{\text{ref}} + \sum_{\ell<m} |\delta W_\ell| + |\delta W_m|), \tag{2.82}$$

$$0 \le p^{m+1} \le 1, \quad n^{m+1} \ge 0, \quad C_{\text{eff}}(\mathcal{X}^{mid}), C_{\text{eff}}(\mathcal{X}^{m+1}) > 0, \tag{2.83}$$

$$\epsilon_{\text{NL}} = 2\,10^{-7}, \quad \epsilon_{\text{guard}} = 2.5\,10^{-6}, \quad h_{\max} = 0.02\,\text{ps}, \tag{2.84}$$

$$\delta p_{ik} = \tfrac{1}{2} g_{p,ik}, \qquad \delta T_i = \frac{\sum_k \epsilon_{ik}\delta p_{ik}}{C_{\text{FD},i}}, \tag{2.85}$$

$$\delta\mathcal{F} = (D_p\mathcal{F})_{\mathbf{T}}\delta p + (D_{\mathbf{T}}\mathcal{F})_p \delta\mathbf{T}, \qquad \delta I^s = D_{\mathbf{T}} I^s\, \delta\mathbf{T}, \tag{2.86}$$

$$(B_g G^n B_g^{\mathsf{T}})\delta\Phi = -B_g \delta I^s, \qquad \delta\phi = P\delta\Phi, \tag{2.87}$$

$$\delta R_{d,i} = -\mathcal{M}_i \delta\mathcal{F}_i - (\delta\mathcal{M}_i)\mathcal{F}_i - i\frac{2e}{\hbar}\delta\phi_i d_i \quad (i \text{ interior}), \tag{2.88}$$

$$\delta v_i = \frac{\max(T_i + \delta T_i, T_b) - \max(T_i, T_b)}{T_c}, \qquad \delta R_{\theta,c} = -\frac{2e}{\hbar}\delta\phi_c, \tag{2.89}$$

$$\boxed{r_{p\to d}^{full} := h \max(\|\delta R_{d,\text{int}}\|_\infty, \|\delta R_{\theta,\text{cuts}}\|_\infty) < \epsilon_{\text{NL}}}. \tag{2.90}$$

h [s]: paso; h_{ik} [J^{-1}]: portador; g_d, g_c: residuos escalados. λ conserva eventos; b_μ, L_μ: presupuesto/pérdida de tasa de estados consumidos $\mathcal{C}(a)$. Fuente electrónica firmada fuera del limitador; $\gamma_h \to 1/\tau$ para BGK/escape. Sin clipping, calor residual ni piso de capacidad. Hessiano a T_E fijo sólo precondiciona; defecto del RHS completo y guarda BCS interna. Tras converger, $\delta p = g_p/2$ es dirección: **no se forma** $p + \delta p$. Fijos $d, n, (I_b, I_s, v_c)$ del punto medio; $D_p, D_{\mathbf{T}}$ son derivadas analíticas; $(D_p\mathcal{F})_{\mathbf{T}}\delta p = 2u^* d\sum_k w_k \delta p_k/e_k$. $\delta\mathcal{F}$ [J], δI^s [A] y $\delta\phi$ [V] incluyen la cadena de T_E. $\mathcal{M}$ [$\text{J}^{-1}\text{s}^{-1}$] es el operador KWT lineal sobre los reales de Principal; $\delta\mathcal{M}$ se obtiene al derivar A, R con el incremento δv del piso térmico. En cortes sólo cambia la fase Josephson. $\delta R_d, \delta R_\theta$ tienen unidades s^{-1}. El indicador mide sensibilidad analítica del residuo con incremento direccional del piso de movilidad. No acota rigurosamente el error temporal; $C_{\text{eff}} > 0$ se exige en estados físicos, sin materializar la dirección.

Comparación mínima antes de admitir latencias

$$h_{\max} \to h_{\max}/2, \quad h_{\text{mesh}} : 5 \to 3.5\,\text{nm}, \quad (K, Q, N_{\text{face}}) \text{ refinados}; \qquad \{\tau_{\text{lat}}, V_{\text{out}}, \Delta_{\min}, C_{\text{eff}}, \mathcal{R}_U\}.$$

Las trayectorias antiguas con $\kappa(T_b)$ dan $C_{\text{eff}} \le 0$ al evaluar el nuevo cierre en 17/18 casos guardados (13 completos y 5 provisionales al leer). Es un diagnóstico de dominio, no una predicción de las trayectorias nuevas. Ejecutar no admite el modelo.

Campo / procedencia: Punto medio implícito, Newton disperso y limitación de producción/destrucción. Conservación continua no garantiza convergencia temporal ni validez de la hipótesis mesoscópica.

Código: `thermal_coupled.py; effective_coupled.py; 09_thermal_stiffness_photon_run.py`

Hipótesis y límites: Supuestos; entradas: Parametros.